Activitat 3 — L'exponent negatiu i les arrels

Estendre les potències a l'exponent negatiu seguint el patró del quocient, i conèixer l'arrel com a operació inversa de la potència.

Idea clau

A l'activitat anterior vam veure que $a^0 = 1$ no era un capritx, sinó l'única manera que la regla del quocient fos coherent. Avui fem un pas més amb la mateixa filosofia: si continuem el patró cap avall, apareixen els **exponents negatius**. I al final girarem la potència del revés per obtenir l'**arrel**.

Continuem el patró cap avall

Exemple 7 — Baixar per l'escala de les potències

Escrivim les potències de 2 de dalt a baix. Cada cop que baixem un esgraó, l'exponent disminueix en 1 i el valor es **divideix per la base**:

$$2^3 = 8, \quad 2^2 = 4, \quad 2^1 = 2, \quad 2^0 = 1, \quad 2^{-1} = \tfrac{1}{2}, \quad 2^{-2} = \tfrac{1}{4}, \quad 2^{-3} = \tfrac{1}{8}$$

No hem inventat res: hem seguit dividint per 2. Per això $2^{-3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8}$.

Exponent negatiu

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad (a \neq 0)$$

Un exponent negatiu vol dir **invers**: la potència passa a denominador i l'exponent es torna positiu. No dona mai un nombre negatiu.

Exemple 8 — Les potències de 10 negatives

Aquestes seran clau per als nombres molt petits:

$$10^{-1} = \tfrac{1}{10} = 0{,}1, \quad 10^{-2} = \tfrac{1}{100} = 0{,}01, \quad 10^{-3} = \tfrac{1}{1\,000} = 0{,}001$$

L'exponent (en negatiu) et diu **quants decimals** té el nombre.

Exercici resolt 18 — Un quocient que baixa de zero

Calcula $2^5 : 2^7$ amb la regla del quocient i comprova el resultat.

Solució. Per la regla: $2^5 : 2^7 = 2^{5-7} = 2^{-2}$. I $2^{-2} = \dfrac{1}{2^2} = \dfrac{1}{4}$.

Comprovació directa: $\dfrac{2^5}{2^7} = \dfrac{32}{128} = \dfrac{1}{4}$. Coincideix.

Resposta: $2^{-2} = \dfrac{1}{4} = 0{,}25$

L'arrel: la potència del revés

Arrel quadrada
L'**arrel quadrada** de a és el nombre positiu que, **elevat al quadrat**, dona a:

$$\sqrt{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^2 = a \qquad (b \geq 0)$$

Per això $\sqrt{49} = 7$: perquè $7^2 = 49$. L'arrel *desfà* el quadrat. La condició $b \geq 0$ és necessària: $(-7)^2$ també fa 49, però l'arrel quadrada és, per conveni, **només** el resultat positiu.

Exemple 9 — Arrels exactes

Una arrel és **exacta** quan el resultat és un nombre enter:

$$\sqrt{81} = 9 \text{ (perquè } 9^2 = 81), \qquad \sqrt{144} = 12, \qquad \sqrt{100} = 10$$

També hi ha l'**arrel cúbica**, que desfà el cub: $\sqrt[3]{27} = 3$ perquè $3^3 = 27$, i $\sqrt[3]{1\,000} = 10$ perquè $10^3 = 1\,000$.

Quan l'arrel no és exacta
La majoria d'arrels *no* donen un enter. Aleshores en fem una **estimació entre dos enters**. Per exemple $\sqrt{50}$: com que $7^2 = 49$ i $8^2 = 64$, sabem que

$$7 < \sqrt{50} < 8,$$

i de fet està molt a prop de 7. No cal anar més enllà: aquest curs només calculem **arrels exactes** i *acotem* la resta entre dos enters.

Exercicis per fer

19 Escriu com a fracció. Calcula:

(a) 2^{-3}

(b) 5^{-1}

(c) 3^{-2}

(d) 10^{-2}

20 Potències de 10 petites. Escriu en forma decimal:

(a) 10^{-1}

(b) 10^{-3}

(c) 10^{-4}

21 Quocients que baixen de zero. Escriu com una potència (pot tenir exponent negatiu) i després com a fracció:

(a) $3^2 : 3^5$

(b) $10^4 : 10^6$

(c) $2^3 : 2^7$

22 Arrels exactes. Calcula (totes surten enteres):

(a) $\sqrt{64}$

(b) $\sqrt{169}$

(c) $\sqrt{1}$

(d) $\sqrt[3]{8}$

(e) $\sqrt[3]{1\,000}$

23 Entre quins enters? Sense calculadora, digues entre quins dos enters consecutius es troba cada arrel:

(a) $\sqrt{20}$

(b) $\sqrt{90}$

(c) $\sqrt{2}$

24 Rutina d'estimació. *Sense calcular*, digues si cada afirmació és raonable i per què:

(a) «2^{-5} és un nombre negatiu.»

(b) «$\sqrt{50}$ és més gran que 7.»

(c) «10^{-3} és més petit que 10^{-2}.»

25 Troba l'error. La Mei escriu:

«$3^{-2} = -9$, *perquè l'exponent negatiu fa el nombre negatiu.*»

On és l'error? Escriu el valor correcte i explica què vol dir realment l'exponent negatiu.

26 Connexió amb l'arrel. Comprova aquestes dues afirmacions amb un exemple i explica per què l'arrel i la potència són operacions *inverses*: si fas $\left(\sqrt{49}\right)^2$, què obtens? I $\sqrt{7^2}$?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

19 (a) $2^{-3} = \dfrac{1}{8}$ (b) $5^{-1} = \dfrac{1}{5}$ (c) $3^{-2} = \dfrac{1}{9}$ (d) $10^{-2} = \dfrac{1}{100}$.

20 (a) 0,1 (b) 0,001 (c) 0,0001.

21 (a) $3^2 : 3^5 = 3^{-3} = \dfrac{1}{27}$. (b) $10^4 : 10^6 = 10^{-2} = \dfrac{1}{100}$. (c) $2^3 : 2^7 = 2^{-4} = \dfrac{1}{16}$.

22 (a) 8 (b) 13 (c) 1 (d) 2 (e) 10.

23 (a) $4 < \sqrt{20} < 5$ ($4^2 = 16$, $5^2 = 25$). (b) $9 < \sqrt{90} < 10$ ($9^2 = 81$, $10^2 = 100$). (c) $1 < \sqrt{2} < 2$.

24 (a) **No**: $2^{-5} = \dfrac{1}{32}$, és positiu i menor que 1. (b) **Sí**: $7^2 = 49 < 50$, per tant $\sqrt{50} > 7$. (c) **Sí**: $10^{-3} = 0{,}001 < 0{,}01 = 10^{-2}$; com més negatiu l'exponent, més petit el nombre.

25 **Error.** L'exponent negatiu *no* fa el nombre negatiu: indica l'**invers**. El correcte és $3^{-2} = \dfrac{1}{3^2} = \dfrac{1}{9}$, un nombre positiu i menor que 1.

26 $\left(\sqrt{49}\right)^2 = 7^2 = 49$ i $\sqrt{7^2} = \sqrt{49} = 7$. En tots dos casos tornem al punt de partida: l'arrel desfà el quadrat i el quadrat desfà l'arrel; per això són operacions inverses.

Notes per al professorat.

- **L'exponent negatiu com a continuació del patró.** La deducció de l'escala descendent (ex. inicial) evita presentar $a^{-n} = 1/a^n$ com una regla arbitrària. És la mateixa lògica de coherència que va donar $a^0 = 1$ a l'Activitat 2.
- **Troba l'error (ex. 25).** L'error «exponent negatiu → nombre negatiu» és universal i persistent; convé anomenar-lo explícitament. Ítem **N3** del criteri 8.3.
- **Abast de les arrels.** D'acord amb la unitat del Departament, aquí les arrels es tracten *en versió senzilla*: arrel com a operació inversa, arrels exactes i acotació entre enters de les no exactes. *No* es fa racionalització ni operacions amb radicals (això és de cursos superiors). L'objectiu és tancar el sentit numèric, no obrir un bloc nou.
- **Estimació d'arrels (ex. 23).** Enllaça amb la rutina de la unitat: acotar entre quadrats perfectes és una forma d'estimació amb sentit crític (criteri 1.4).
- **Potències de 10 negatives.** L'exercici 20 sembra directament la lectura dels nombres molt petits en notació científica (Activitat 4): assegureu que la relació «exponent negatiu → nombre de decimals» queda clara.